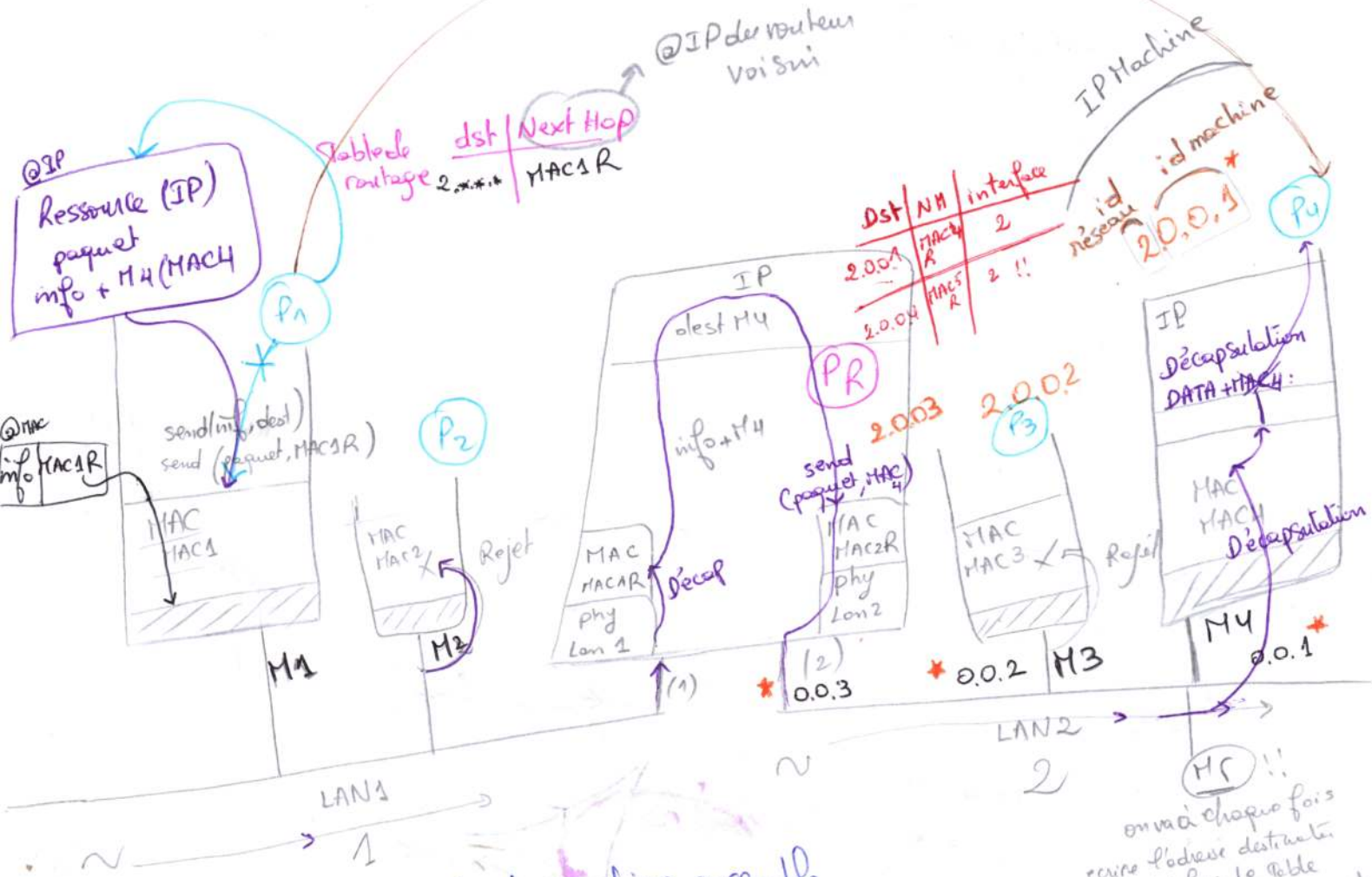


l'objectif est d'envoyer une info de P1 sur LAN1 à P4 sur LAN2



Les switches / hub communiquent les machines ensemble
évite les collisions

Le routeur : communique 2 réseaux. (2 lan dans notre exemple)
doit avoir au moins 2 interfaces physiques
+ Avoir contrôle sur la machine (c'est on peut choisir la machine la diff de l'info à et l'information va aller directement à la machine destinée)

La couche Mac permet la diffusion des informations entre les machines de même réseau (voisin direct)

La couche Réseau : Il nous fait un protocole (IP) qui définit le paquet de la source et la destination utilise un Table de routage

au niveau du routeur : La couche IP quand elle reçoit l'entête de la couche IP elle va décider si la destination est local ou bien il faut faire un autre routage (Ceci se fait à Travers le Table de Routage)

La décapsulation : on enlève l'entête

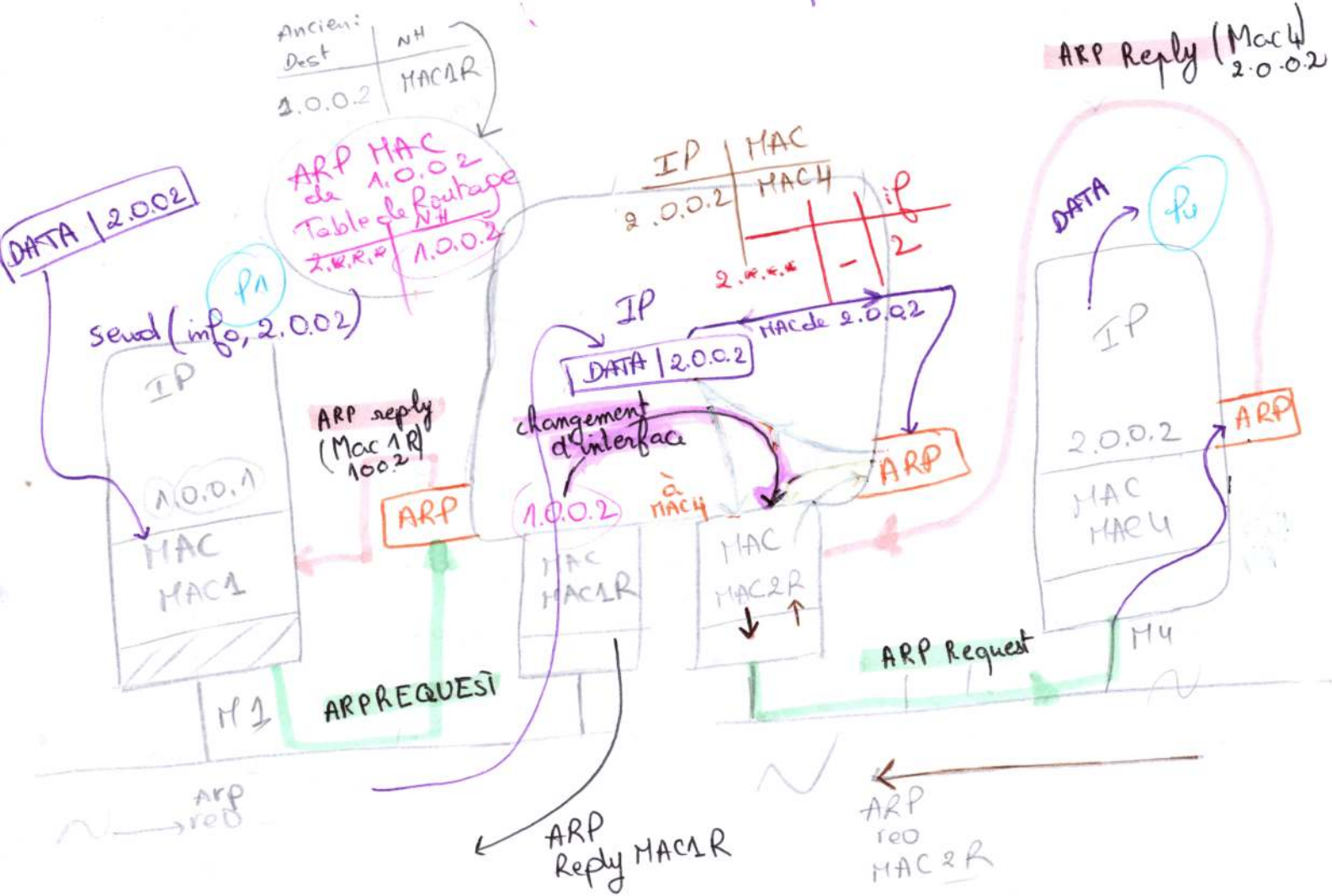
on va à chaque fois recalculer l'adresse destination et modifier le table de routage => problème!

⚠ mais il ya un problème si on ajoute une nouvelle machine par exple sur le LAN2 il faut l'ajouter à chaque fois au table de Routage.

💡 ➡ Solution : on crée une @IP n'a pas de la m structure de l'@Mac
ce qu'on appelle une @logique d'ou @IP est codé sur 32 bits
4 octets

L'id réseau : Le 1^{er} octet est dédié pour le réseau (dans notre exemple 1.0.0.0 et 2.0.0.0)
L'id machine : Les 3 autres octets sont dédié pour les @ des machines (2.0.0.1 - 2.0.0.2 - 2.0.0.3)
@IP des machines sur le réseau 2

on parle ainsi du Table du Routage



chaque @IP a 2 identifiants → id réseau + il lui fait un masque 1.0.0.1/8
→ id machine 8 bits de l'id réseau

association entre l'@ logique et l'@ physique est gérée par le protocole **ARP**
avec l'@ logique tous sera configurable